

ىتح رفصل انم ةجمربل املعت باتك فارتحال

ةوطخب ةوطخ ةجمربل املعتل لماشل اكليلد

لوصف 7: لوصف الادع

ةيمقرل اتاجتنمل او تايجمربلل كدنس رجت

تايوت حمل اسرهف

ةجمربل مل اع يف ةمدقم :لوال لصفلا

تانايبل اعاون أو تاريغتمل :يناثلا لصفلا

ةيطرشلا تارابعلا :ثلاثلا لصفلا

راركتلا و تاقللحل :عبارلا لصفلا

ةيجمربل تادحول او لاولدلا :سماخل لصفلا

تانايبل لكايه :سداسلا لصفلا

OOP هجوتلا ةينئاك ةجمربل :عباسلا لصفلا

ةجمربل املاع يف ةمدقم :لوال لصفلا

يف اهتيهمها ةجمربل اتيهام ىل فرعتن ،لصفلا انه يف .ثي دحل رصعلا غل يه ةجمربل ا
ماهم ذيفن تل بوساحلل تاهيجوتو تاميلعت ةباتك ةيلمع يه ةجمربل ا .ةيمويل انتايح
ةددم

بطل لثم ةايحل تالاجم نم لاجم لك يف لخدت ةجمربل ا :ثي دحل رصعلا يف ةجمربل ا ةيهمها
لوح رمتسم دايدزا يف نيجمربملا ىل بلطل .هيفرتل او راجتل او ميلعتل او ةسدنهل او
ملاعل

تاراهم يمني ةجمربل ا ملعت .ي مقرر عقاو ىل اكرافا ليوحت ىل ع ردقلا كحنمت ةجمربل ا
كب طيحت يتل ايجولونكتل مهدف ىل كدعاسي و تال كشملا لحو ي قطنملا ريكفتلا

مدختسن اننكل .(1 و 0) ةلال غل :طقف ةدحاو غل مھفي بوساحل :بوساحل لمعي فيك
غل ىل ا مجرتت م ،ةيرشبلا غلل نم ةبيرق ةقيرطب بتكت ىوتسملا ةيلع ةجمربل تاغل
ةلال

تاغل .ةلال غل نم ةبيرق Assembly لثم ىوتسملا ةضفخنم تاغل :ةجمربل ا تاغل عاونأ
ةيرشبلا غلل نم ةبيرق Java و JavaScript و Python لثم ىوتسملا ةيلع

ملعتل اهل هس يھف Python ـب ادبا امامت ائدتبم تنك اذ :ةبسانملا ةجمربل ا غل رايتخا
ديوردنأل اتاقيبطت ديرت تنك اذ .JavaScript ملعت بيول ريوطت ديرت تنك اذ .ةيوقو
Java ملعت

لّمح) ةجمربل ا غلو ،يوقل او يناجمل VS Code لثم صوصن ررحم ىل اجاتحت :لمعلا ةئيبي دادعإ
GitHub ىل عباسحو ،Terminal رم اوأ رطسو ،(python.org نم Python

ةيفيك ملعت .صوصنل ا ةعابط لثم ةطي سبجماربب ادبا :ةجمربل ا يف لوال تاوطخلا
ةسراممو ربص ىل اجاتحت ةجمربل ا .جئاتنل ا دهاشو ميقل ا ربيغت برج .دوكل ا ليغشت
ةرمتسم

و freeCodeCamp لثم ةيناجملا رداصملا نم ديدعلا كانه :ةجمربل ا ملعت رداصم
ىل نيجمربملا تاعمتجم يف كراش .كتاراهم ريوطتل اهمدختسا .Coursera و Codecademy

GitHub و Stack Overflow.

لنأهف ءل ء VS Code لّء. أءلأء ءءمربلأ مءءءءءء ءالءء ءالء ءءءبأ: لءف لآ نءرأء ءءمرب ءءل أءمءءءءءب Hello World ءلءء ءبءأ. لولأ ءوكلأ ءبءءب أءبأو

أءبأ. ءفءهل ءبءآنم ءءل رءءأ. ءءءءلأ رءءلأ ءء ءءءسأسأ ءرأهم ءءمربلأ: لءف لآ ءءالء. نأءءلأ ءأءفم ءهءءءموءللأ ءسرامملأ. ملءءلأ ءءءءو أءءءص

تانايا بل اعاوناو تاريغتملا: ناناثل ل صرفلا

لمحي ةركانلا ي ف ناكم وه (Variable) ريغتملا. جمانرب ي أ ي ف ساسأل رجح يه تاريغتملا
ةجل اعمو نيزخت ىل ع كدعاسي تاريغتملا مهف. جمانربلا نيفنت ءانثأ اهريغيغ نكمي ةميق
تانايا بل.

دادعأل. 1000 و -3 و 10 و 5 لثم (Integers) ءحيحصلا دادعأل: ةيساسأل تانايا بل اعاونا
"Hello" و "أبحرم" لثم (Strings) صوصنلا. -0.5 و 2.5 و 3.14 لثم (Floats) ةيرشعلا

سيماو قلا. [1, 2, 3, 4] (Lists): مئاو قلا. True و False (Booleans): ةيقتنملا مي قلا
(Tuples): (1, 2, 3). تاعومجملا. {"name": "Ahmed"} (Dictionaries):

Python: name = "Ahmed" يه تاريغتملا في رعت ةي في ك
price = 19.99 مث age = 25 مث
is_student = True مث fruits = ["حافت", "زوم", "حافت"] مث

مقرب أدبت نأ نكمي ال. ةيلفس ةطرش وأ فرحب أدبت نأ بجي: تاريغتملا ةي مست دءاوق
for و if لثم ةزوجحملا تاملكلا مدختست ال. (Name يواسي ال name) فرحل ءل ءل ءساسح

ةيلع م. ةمسقلاو برضلاو حرطلاو ءمءل: ةيباسحلا تايلا مءل: تاريغتملا ىل ع تايلا مءل
<= و < و > و >= و != و ==: ءنراقملا تايلا مءل. ** سأل ةيلع م. % ةمسقلا ي قاب

صنلا راركتل *, صوصنلا ءمءل +: صوصنلا تايلا مءل. not و or و and: ةيقتنملا تايلا مءل
float() و str() و int() مادختساب تانايا بل اعاونا لي وحت نكمي. صنلا لوط ءفرع م len()

float("3.14"). "10" صن ىل مءرلا لوي str(10). 5 مءر ىل صنلا لوي int("5"): ةيلع مءل
True ةمي قلا ي طعي bool(1). يرشع مءر ىل صنلا لوي

باسح. ضرعلا ي ف لوطلا برضب لي طتسم ءحاسم باسح: تاريغتملا ىل ع تاقيبطت
رعس ىل ع مصخ باسح. تي اهنرهف ىل إي وئ ن م ءرارحلا ءءرء لي وحت. بل اطل تاءرء طسوت م
ءتنم

فضأ. snake_case طمن عبتا. ءبرعمو ءحضاو تاريغتم ءامسأ مدختسا: تاسرامملا لضافأ
ةموهفم ءريغص ءازجأ ي ف ءوكل مطن. ءوكل اءرشل تاقيلعت

ليطتسم ةحاسم بسحا. كتنيدمو كرمعو كمسا ىلع يوتحت تاريغت م فرّع: لصف لاني رامت
type(). مادختساب ريغت م لك عون عبطا. ريخال او لوالا كمسا جمدا. تاريغت م مادختساب

٤١ طرشل اتاراب عل: ثلثال صرفل

حن مي اذه. ٤١ طورش ىلع ءان ب تارارق ذاختاب جم انربلل حمست ٤١ طرشل اتاراب عل
لي غشتل قايس مهفو ؤفل تخملا تال خدمل اعم فيكتل ىلع ؤردقو ءاكذ جم انربل

يفاضل طرشل elif. احي حص طرشل ناك اذا دوكني فننتل Python: if ٤١ طرشل اتاراب عل
٤١ باسل طورشل نم طرش اققحتي مل اذا دوكني فننتل else if). (else راصتخا

هذهب. ("رصاصق تنأ") else: print("غل اب تنأ") if age >= 18: print("رصاصق تنأ")
ري غتملا ميق ىلع ءان ب اراق جم انربل ذختي ٤١ رطل

90: بل اطل اجرد ميق تال م. ؤددعتم طورش صحت elif مادختسا نكمي: ؤددعتم طورش
ب. ساركل ذنم لقأ، لوبقم رثكأف 60، دي ج رثكأف 70، اذ دي ج رثكأف 80، زاتم رثكأف

ىلع دحاو طرش ققحت بل طتي or. طورشل اعمي ج ققحت بل طتي and: ٤١ قطنملا لواوعلا
٤١ طورش ءان ب يفعاست لواوعلا هذھ. طرشل اعمي قسكعي not. لقألا

ناك اذا صحت تال م. رخا طرش لخال طرش عوضو نكمي: (Nested Conditions) ؤل خادتملا طورشل
دقعم قطنم ءان بب حمسي اذه. اي جوز ناك اذا صحت م ثابجوم مقرلا

ل: م. دحاو رطس ي if else ؤباتكل ؤرصتخم ٤١ رط: (Ternary Operator) ٤١ ثال ثلالماعلا
result = "ب سار" if score >= 50 else "ح جان"

٤١ ددعتم ميق ؤق باطمب حمست Python 3.10+ ي ؤدي دج ؤزي م: (Match Case) طامنأل ؤق باطم
enumerate. ميق صحت فل ؤبسانم. ددعتملا if elif نم فظنأ ؤق رطب

ددحي وروضحلا ؤبسنو بل اطل اجرد ذخأي. لماكتملا بالطل ميق تال ماضن: يلمع قيبطت
بسانملا رارقل ذاخ تال ٤١ قطنم لواوعو ؤددعتم طورش مدختسي. هاوتسم

فصل لافطألا. رئازل رمع ىلع ءان ب ؤرلذتال رعس ددحي. رلذتال عيب ماضن: يلمع قيبطت
لماكل رعسل نوغلابل، م صخنسل رابك، رعسل

٤١ ددعتم ميق تال جم انرب. اي درف مأ اي جوز مقرلا ناك اذا ددحي اجم انرب بتكلا: لصفلا نيرامت
رورم ؤمكل لوخدلا لي جستل طيسب ماضن. (راح، لدتعم، دراب) ؤرارحلا

راركٲل او تاقل حل ا :عبارل ا لصفلا

عم لماعتل لأج دي فم اذه. تارم دد دوكال ن م ةل تك ذيفنت راركتب حمست (Loops) تاقلحلا
ع. عيماجلما باسح وأ تاجت ن م ل ن م ةمئاق ضرع لثم ةرركت م ل تاناي بلا ةجل اعمو مئاوللا

قاطن وأهميائ لثم رصانع ال نم ةومجم ىلع راركتلل Python: for loop في تاقل حل اعاونأ .أقبسم تاراركتل ادع فرعت ال ام دنع ديفم ،حيحص طرشل امل اط راركتلل while loop .ماقرأ

قائمة لى لع راركتلا نكمي 0, 1, 2, 3, 4 ماق رأل اعبطي `for: for i in range(5): print(i)` ةقلحلا
 index لى لع لوصحلل `enumerate` مادختسا نكمى و `for fruit in fruits: print(fruit).`

1, يقطع (1, 10, 2) 5 إلى 1 يقطع (1, 6) 4 إلى 0 يقطع (0, range(5)) range():
تأخذ حلل أساساً الإدخال هذه. (2 عوطف) 3, 5, 7, 9

عقل حل الخاد ري غتم الم ا شي دحت بجي .حي حص طرشل امل اط راركتل ا ي ف رمت ست :while عقل حل ا
count = 0 / while count < 5: print(count); count += 1. ل ا ثم .يئ اهن الال راركتل ا بنجت ل

لقتني ويلاحا راركتا لى طختي continue. اامامتة قلقحالا فوقوي break: اتاقلحالا في مكحت
break. نودى عى بط لكشب قلقحالا يهتنت امدنع دوك ذفنى قلقحالا دعب else. ىلاتلل

ةيئانث تافوفصم عم لماعتلل ديم. ىرخأ عقلح لخاد عقلح عضو نكمي :علاخادتم تاقلح
نىتلخادتم for نىتلقلح مادختساب برضلا لودج عابط :لاثم .داعبالا

مدخستسا. ني عم رصنع نع ثحب لل for قةلح مدختسا. ةمئاق يف ثحبلا: يل عم قيبطت
 ةمئاقلا لك يف ثحبلا نم ةءافك رثكأ انه. رصنعلا داجىإ دنع ثحبلا فاقىإ break

مدخستسا وأ range. مع for قلة مدخستسا N. إلى 1 ن م اقرأل ا عوم جم باسح :يل مع قي بطت
ة. فور عمل ا ل ا حلل طس بأ for قلة ح. نتي قيرطل ا نب نراق. دادع مع while قلة ح

نم تا عابرمو تاثلثم ءعابطل ءلخا دتم تاقلل ح مدختسا . ءي مجن طامنأ ءعابط : يل مع قيبطت ءلخا دتم لا تاقلل حل ال مع مهفل زاتم نيرمت اذه . موجنلا

لودج عبطا. 50 إلى 1 نم ماقرأل ا عومجم بسرحا. 100 إلى 1 نم ماقرأل ا عبطا: لصفلا نيرامت
موجنلا نم ثلثم عبطا. ةمئاق يف مقرر بكأ نع ثحبا. 7 مقرلل برضلا

ةيجمربل اتادحول او ل اودل :سماخل ل صرفل

يف ل اودل ادعاست .مادختسالا اداعل لباقلاو مظنملا دولكلا نم لتك يه (Functions) ل اودل
تاجرخم جتنتو تالخدم ذخت دلادل .ةموهفمو ةريغص ءازجأ ل همي سقتو دولكلا ميظنت

لباق هل عجي دولكلا ميظنت .أدهجو اتقو رفوي دولكلا مادختسا اداعل :ل اودل مدختسن اذامل
اهلح لهسي ةريغص تال كشم ل ةريبكلا تال كشملا مي سقت .ةنايصل او ةءارقلل

message = :دلادل مادختسا .!{name} أب حرم" return f"def greet(name): :دلاد في رعت
ةددعتم أميقي ديعتو ةددعتم تال ماعم ذخت أن نكمي ل اودل .greet("دمحأ")

power(5) :دلادل .def power(base, exp=2): return base ** exp :ةيضا رتفال تال ماعملا
ةنرم دلادل لعجت ةيضا رتفال تال ماعملا 125. ي طعت power(5, 3) 25. ي طعت

def sum_all(*numbers): return sum(numbers). :تال ماعملا نم ريغت م ددع تاذ ل اودل
تال ماعملا نم ددع ي ري رمت نكمي .ةمئاق يف تال ماعملا لك عمجت *numbers

ةديفم .دحاو رطس يف ةري صق ل اود .square = lambda x: x ** 2 (Lambda): ةلوهج م ل اودل
example: sorted(list, key=lambda x: x["age"]). sort. filter و map ل م ل اود عم

from random import :ةيضا رل ل اودل .import math (Modules):
import json .ليغش تال ماضن عم لماعتل .import os .يئاوشع مقرر اي تخال randint
JSON. ةباتكو

اهجراخ اهلي ل لوصولا نكمي الو ةي لحم دلادل لخاد ةفرعملا تاريغتملا : (Scope) قاطنلا
تاريغتملا ل لوصولا global مادختسا نكمي .ةي م ل اودل جراخ ةفرعملا تاريغتملا
ةي م ل اودل

ةجيتنل ديعتو ةي باسح ةي لمعو ني مقرر ذخت دلاد .ةطي سب ةب ساحتل :ي لمع قي بطت
رفص ل ةمسقلا ةلاح عم لماعت .ةبولطملا ةي لمعلا نم ققحتل .if elif مدختسا

ةيسدنهل الكشأل طيحملاو مجحلاو ةحاسملا باسحل ل اود .ةيضا رل ل اود ةعومجم :ي لمع قي بطت
يرخأ تاقيبطت يف اهمادختسا دأ .ةدحاو ةيجمرب دحو يف ل اودل مظن .ةفل تخم

ددعلا ناك اذا ققحتلل ةلاد (Factorial) ددعلا بورضم باسحل ةلاد بتكا: لصفلا نيرامت
ةيضايرل اودب ةيجمرب ةدحو ءشنأ. ةمئاقلي باسحل ا طسوتمل باسحل ةلاد. أيلاوأ

تانياي بل لكايه: سداسل لصفلا

اهم ادختسا نكمي ثيحب بوساحلا يف تانياي بل نيزختو ميظنت قرط يه تانياي بل لكايه هتعرسو جم انربل اءادأ ىل عري بك لكش ب رثؤي بس انملا تانياي بل لكايه رايتخا. ءءافكب

ءبترم رصان علا نم ءمءاق Python. يف اءدختسا تانياي بل لكايه رثكأ: (Lists) مءاوقلا راركلا معدت مءاوقلا. index مءدختسا ب رصان علا لوصول نكمي. لي دعتلل ءلباقو عيطقتلاو

عقوم يف رصنع ءفاضل insert(). ءي اهنلا يف رصنع ءفاضل append(): مءاوقلا تايلمع. ءمءاقلا بيترتل sort(). هءا ءراو رصنع رخآ فءحل pop(). رصنع فءحل remove(). دءم

يتلا تانياي بلل ءيلاثم. ءمي قو ءا تلم لكش ىل علا تانياي ب نزخت: (Dictionaries) سي مءاوقلا student["name"]: لوصو. student = {"name": "ءمء", "age": 20}. عري رسلا لوصولل ءا ءا ءا

point = (3, 5). ءبءا تانياي بلل مءدختست. لي دعتلل ءلباق ريغ مءاوق: (Tuples) تاعومءملا. نيفن تاليا يف مءاوقلا نم عرسأ x, y = point. tuples: عي مءءالا كف نكمي. (5).

راركلا ءلازال ءديفم. بيترتل نوءب ءديرف رصانع نزخت: (Sets) ءبترملا ريغ تاعومءملا. union (|), intersection (&), difference (-). تاعومءملا تايلمع

ءلازال stack.pop(). ءفاضل stack.append(). ءبءم Last In First Out. ءبءملا (Stacks): تاسءملا ءقءا ءملا ساوقأل صءف، تايلمع نع عءا رءالا: مءدختسا

collections import deque. ءبءم First In First Out. ءبءم (Queues) ري باوطلا تابل طلاء ءءلاءم: مءدختسا. ءلازال queue.popleft(). ءفاضل queue.append(). بيترتل اب

لاوء. بال طلاء تانياي ب نيزختل سي مءاوقلا نم ءمءاق مءدختسا. بال طلاء ءراءا مءظن: يلمع قي بءطت. تانياي بل لكايه ل عقاو قي بءطت انه. بيترتل وءءب و فءءو ءفاضل

ءءبءل ءلاء. اهي ناعمو تامل لكلا نيزختل أسوماق مءدختسا. تاءءارملا سوماق: يلمع قي بءطت JSON. فلم يف تانياي بل ظءء. ءءءء تامل ءفاضل. ءم لك ىنع منع

نع تاملول عم ني زختل أسوماق مدختسا. اهعو مچم بسح او ماق رأب ةمئاق ئشنأ: لصفلا ني رامت
ي طخ لا ثحب لا قبط. ني تمئاق ني ب ةكترت شملا رصان علا دا جي إل set مدختسا. صاخشأ 5
يئانثلاو

OOP هجوتل اةينئاك ةجمربل ا:عباسل ل صرفل ا

ىل عىوتحت يتل اتانئاكل موهفم ىل عىومت عىي جمرب طمن يه هجوتل اةينئاك ةجمربل ا
عسوتل ل ةيلباق رثكأ هل عجو دوكل ا ميظنت يى ف دعاسى طمنل ا اذه. كوسو اتاناي ب
ةناىصل او.

ئشنى يذل ابل اقل (Class) ةئفل ا. ةئف نم جذومن (Object) نئاكل ا: ةىساسأل ا ميهافم ا
كوس (Methods) ل اودل ا. نئاكل اهنزخى يتل اتاناي ب (Attributes) صئاصخل ا. اتانئاكل ا
نئاكل ا.

ىل عىوتحت يتل اتانئاكل موهفم ىل عىومت عىي جمرب طمن يه هجوتل اةينئاك ةجمربل ا
عسوتل ل ةيلباق رثكأ هل عجو دوكل ا ميظنت يى ف دعاسى طمنل ا اذه. كوسو اتاناي ب
ةناىصل او.

ىل عىوتحت يتل اتانئاكل موهفم ىل عىومت عىي جمرب طمن يه هجوتل اةينئاك ةجمربل ا
عسوتل ل ةيلباق رثكأ هل عجو دوكل ا ميظنت يى ف دعاسى طمنل ا اذه. كوسو اتاناي ب
ةناىصل او.

هل نئاكل لك. s1 = Student("دمحأ", 20, 85). s2 = Student("راس", 19, 92). اتانئاكل عاشن ا
ةئفل ا نم اتانئاكل ا نم دودحم ريغ ددع عاشن ا نكمى. صئاصخل ا نم ةصاخل ا هتخسن

ثرت نأ ةىعرفل ا ةئفل ل نكمى (Inheritance): class GraduateStudent(Student):
ةفاضل نكمى. مأل ا ةئفل ا ئشنم عىىدتسى super().__init__(). مأل ا ةئفل ل اودو صئاصخ
ةدىج صئاصخ

نئاكل ا بسح فل تخم لكشب لمعت ةلادل اسفن (Polymorphism): ل كشل ا ددعت
ةددعت م عاونأ عم لماعتى نرم دوكة باتك حىتى. عومى Cat و حبنى Dog. Animal.speak():

ةصصخم ل اود ربع اهىل ا لوصول ا لعجو اتاناي ب ا افاخ ا (Encapsulation): فىلغل ا
اتاناي بل ا نامأ رفوى. ةرشابم هىل ا لوصول ا نكمى ال (صاخ) __balance

رىدت Library ةئف. ةلاحو فلؤمو ناونع اهل Book ةئف. ةبتكم ةراد ا ماظن: يىلمع قىببط
OOP. مادختس ا ب لمكتم ماظن. ثحبل او عاجرل او ةراعل ل اود. بتك ةعومجم

ةئف. بحسو عاى اوى صر BankAccount ةئف. ةىكنب تاباسح ماظن: يىلمع قىببط
فوشكمل ا ىل عىوتحت يتل اتانئاكل موهفم ىل عىومت عىي جمرب طمن يه هجوتل اةينئاك ةجمربل ا
عسوتل ل ةيلباق رثكأ هل عجو دوكل ا ميظنت يى ف دعاسى طمنل ا اذه. كوسو اتاناي ب
ةناىصل او.

Manager ةىعرفل اتائف. ةىساسأل Employee ةئف. نىفظومل ا ماظن: يىلمع قىببط
نىفظومل ا ةرادل ل ماك ماظن. اهتقىرطب بتارل بسحت ةئف لك. Developer, Designer

قبط. لم اكنم يكن ب باسح ةئف .كولسو صئاصخب ةرايس ةئف ئشنأ :لصفلا ني رامت
OOP. مادختسأب لماك ني فظوم ةرادإ ماظن ئشنأ .ةيعرف تائفو ناويح ةئف عم ةثارولا